Paskaita 13

# Dalelė erdvėje: orbitinis judesio kiekio momentas

**Tikslai.** *Orbitinis judesio kiekio momentas veikia trijų koordinačių bangines funkcijas. Jų erdvę išskaidysime į baigtinės dimensijos multipletus ir įrodysime, kad pasitaiko tik sveikieji sukiniai. Iš harmoninių polinomų gausime sferines harmonikas. Centriniams potencialams išvesime radialiąją taisyklę. Osciliatoriaus lygmens būsenas suskaičiuosime dviem būdais.*

- Suskaičiuoti sveikojo sukinio multipletus osciliatoriaus lygmenyje.
- Sudaryti sferines harmonikas iš harmoninių polinomų.
- Išvesti radialiąją taisyklę glodžiosioms radialiosioms funkcijoms visur, išskyrus koordinačių pradžią.

## 13.1 Trys dimensijos

Erdvės tašką žymėsime $x = (x_1, x_2, x_3)$, o jo atstumą iki koordinačių pradžios – $r = |x|$. Erdvę $L^2(\mathbb{R}^3)$ sudaro kvadratiškai integruojamų funkcijų aibėje $\mathbb{R}^3$ klasės. Jos skaliarinė sandauga yra $\langle \varphi, \psi \rangle = \int \overline{\varphi(x)}\psi(x)\,\mathrm{d}^3x$. Kaip Apibrėžime 4.1, aibę $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ sudaro be galo diferencijuojamos funkcijos $\psi$, kurioms kiekviena vienanario $x_1^{a_1}x_2^{a_2}x_3^{a_3}$ ir funkcijos $\psi$ dalinės išvestinės sandauga yra aprėžta. Pagal pamatinį faktą S4 ši aibė tiršta erdvėje $L^2(\mathbb{R}^3)$. Furjė transformaciją nusako

$$\tilde{\psi}(p) = (2\pi\hbar)^{-3/2} \int e^{-\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}\psi(x)\,\mathrm{d}^3x.$$

Pagal pamatinį faktą S1 ji pratęsiama į unitarųjį operatorių $F$ erdvėje $L^2(\mathbb{R}^3)$.

**Apibrėžimas 13.1** (Koordinatė, judesio kiekis ir laisvoji energija erdvėje)**.** Erdvėje $L^2(\mathbb{R}^3)$, kai $j = 1, 2, 3$, koordinatė $Q_j$ daugina iš $x_j$ srityje $D(Q_j) = \{\psi : x_j\psi \in L^2(\mathbb{R}^3)\}$. Judesio kiekis yra $P_j = F^{-1}M_{p_j}F$, o masės $m$ dalelės laisvoji energija – $H_0 = F^{-1}M_{|p|^2/2m}F$. Pastarųjų operatorių sritys sudarytos iš vektorių, kurių vaizdai po $F$, padauginti iš atitinkamos funkcijos, lieka kvadratiškai integruojami.

**Teiginys 13.2** (Trys dimensijos)**.** *Operatoriai $Q_j$, $P_j$ ir $H_0$ yra savijungiai. Operatorius $H_0$ neturi tikrinių verčių. Kiekviena funkcija $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ priklauso jų sritims ir*

$$Q_j\psi = x_j\psi, \qquad P_j\psi = -\mathrm{i}\hbar\,\partial_j\psi, \qquad H_0\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\,\Delta\psi,$$

*kur $\Delta = \partial_1^2 + \partial_2^2 + \partial_3^2$. Šie operatoriai atvaizduoja $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ į save. Šioje erdvėje galioja $Q_jP_k\psi - P_kQ_j\psi = \mathrm{i}\hbar\delta_{jk}\psi$, o operatoriai $Q_j$ tarpusavyje komutuoja, kaip ir operatoriai $P_j$.*

*Įrodymas.* Lemų 0.7 ir 0.8 įrodymai pažodžiui galioja aibėje $\mathbb{R}^3$, pakeitus intervalą $[-n,n]$ kubu $[-n,n]^3$ ir taikant S4 aibei $\mathbb{R}^3$. Taigi daugyba iš realiosios tolydžiosios funkcijos aibėje $\mathbb{R}^3$ yra savijungis operatorius. Todėl savijungiai ir $Q_j$, $P_j$ bei $H_0$. Integruodami dalimis kintamojo $x_j$ atžvilgiu, kaip Teiginyje 4.3, funkcijai $\partial_j\psi$ gauname Furjė transformaciją $(\mathrm{i}p_j/\hbar)\tilde{\psi}$. Iš jos išplaukia visos trys veikimo taisyklės. Pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę operatoriai atvaizduoja $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ į save ir tenkina sąryšius, kaip Teiginyje 4.7. Dalinės išvestinės komutuoja, todėl operatoriai $Q_j$ tarpusavyje komutuoja, kaip ir operatoriai $P_j$. Galiausiai, jei $H_0\psi = \lambda\psi$, tai $(|p|^2/2m - \lambda)\tilde{\psi} = 0$. Kaip paskutiniame Lemos 0.7 įrodymo žingsnyje, funkcija $\tilde{\psi}$ lygi nuliui kiekviename uždarajame kube su racionaliosiomis viršūnių koordinatėmis, nekertančiame sferos $|p|^2 = 2m\lambda$. Šie kubai uždengia $\mathbb{R}^3$, išskyrus sferą. Sferos tūris lygus nuliui, todėl ji, kaip ir taškas tiesėje, nekeičia funkcijos klasės. Vadinasi, $\tilde{\psi} = 0$ ir $\psi = 0$. ∎

*Posūkis* yra realioji $3\times 3$ matrica $R$, tenkinanti $R^{\mathrm{T}}R = \mathbb{1}$ ir $\det R = 1$. Bangines funkcijas ji veikia taip:

$$\big(U(R)\psi\big)(x) = \psi(R^{-1}x).$$

Keitinio $y = R^{-1}x$ jakobianas lygus 1, todėl $U(R)$ unitarusis ir $U(R)U(R') = U(RR')$. Jis atvaizduoja $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ į visą save. Simboliu $R_3(\alpha)$ žymėsime posūkį kampu $\alpha$ apie $x_3$ ašį: $R_3(\alpha)x = (x_1\cos\alpha - x_2\sin\alpha,\ x_1\sin\alpha + x_2\cos\alpha,\ x_3)$.

**Savikontrolė 13.1**

1. Tegul $R$ yra posūkis ir $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$. Parodykite, kad $\Delta(U(R)\psi) = U(R)\Delta\psi$, todėl $U(R)$ komutuoja su $H_0$ erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$.

## 13.2 Orbitinis judesio kiekio momentas

**Apibrėžimas 13.3** (Orbitinis judesio kiekio momentas)**.** Erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ *orbitinis judesio kiekio momentas* $\mathbf{L} = Q\times P$ turi komponentes

$$L_1 = Q_2P_3 - Q_3P_2, \qquad L_2 = Q_3P_1 - Q_1P_3, \qquad L_3 = Q_1P_2 - Q_2P_1.$$

Žymėsime $L_\pm = L_1 \pm \mathrm{i}L_2$ ir $L^2 = L_1^2 + L_2^2 + L_3^2$.

Pagal Teiginį 13.2 komponentės veikia diferencialinėmis taisyklėmis. Pavyzdžiui, $L_3\psi = -\mathrm{i}\hbar(x_1\partial_2\psi - x_2\partial_1\psi)$. Tas pačias taisykles taikysime kiekvienai glodžiajai funkcijai atvirojoje aibėje.

**Teiginys 13.4** (Orbitinis judesio kiekio momentas)**.**

1. *Operatoriai $L_j$ atvaizduoja $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ į save. Galioja $\langle\chi, L_j\psi\rangle = \langle L_j\chi, \psi\rangle$ visiems $\chi,\psi\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$.*
2. *Erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ galioja*
$$[L_1,L_2] = \mathrm{i}\hbar L_3, \qquad [L_2,L_3] = \mathrm{i}\hbar L_1, \qquad [L_3,L_1] = \mathrm{i}\hbar L_2.$$
3. *Tegul $f(x) = G(|x|^2)$, kur $G$ yra glodi funkcija atvirajame intervale. Tada $L_jf = 0$ visur, kur $f$ apibrėžta. Kiekvienai glodžiajai funkcijai $\psi$ ten galioja $L_j(f\psi) = fL_j\psi$.*
4. *Funkcijai $\psi\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ ir kiekvienam $x$ galioja $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}\big(U(R_3(\alpha))\psi\big)(x)\big|_{\alpha=0} = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(L_3\psi)(x)$.*

*Įrodymas.*

1. Pagal Teiginį 13.2 operatoriai $Q_k$ ir $P_l$ atvaizduoja $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ į save ir ten yra simetriniai, nes jie savijungiai. Kai $k \neq l$, erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ galioja $Q_kP_l = P_lQ_k$, todėl $\langle \chi, Q_kP_l\psi\rangle = \langle P_lQ_k\chi, \psi\rangle = \langle Q_kP_l\chi, \psi\rangle$. Kiekvienas $L_j$ yra dviejų tokių sandaugų skirtumas.
2. Išskleiskime $L_1L_2 - L_2L_1$ į keturis komutatorius. Kadangi $Q_k$ komutuoja su $P_l$, kai $k \neq l$, du komutatoriai lygūs nuliui. Kiti du yra

$$[Q_2P_3, Q_3P_1] = Q_2\,[P_3, Q_3]\,P_1 = -\mathrm{i}\hbar Q_2P_1, \qquad [Q_3P_2, Q_1P_3] = Q_1\,[Q_3, P_3]\,P_2 = \mathrm{i}\hbar Q_1P_2.$$

   Taigi $[L_1, L_2] = \mathrm{i}\hbar(Q_1P_2 - Q_2P_1) = \mathrm{i}\hbar L_3$. Ciklinis perstatinys $1 \to 2 \to 3 \to 1$ palieka Apibrėžimą 13.3 tokį patį, todėl duoda kitus du sąryšius.
3. Pagal sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklę $x_k\partial_l f - x_l\partial_k f = 2x_kx_lG' - 2x_lx_kG' = 0$. Antrasis teiginys yra sandaugos diferencijavimo taisyklė.
4. Kadangi $R_3(\alpha)^{-1}x = (x_1\cos\alpha + x_2\sin\alpha,\ -x_1\sin\alpha + x_2\cos\alpha,\ x_3)$, pagal sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklę gauname išvestinę $x_2\partial_1\psi - x_1\partial_2\psi$. Ji lygi $-(\mathrm{i}/\hbar)L_3\psi$.

■

Taigi $L_3$ generuoja posūkius apie $x_3$ ašį, o operatoriai $L_j$ tenkina judesio kiekio momento sąryšius (*Kvantinė mechanika I*, Apibrėžimas 7.1). Tačiau jie veikia erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$, kuri nėra baigtinės dimensijos. Kompleksinė koordinatė

$$w = x_1 + \mathrm{i}x_2$$

leidžia diagonalizuoti $L_3$. Kadangi $(x_1\partial_2 - x_2\partial_1)w = \mathrm{i}w$ ir $(x_1\partial_2 - x_2\partial_1)\overline{w} = -\mathrm{i}\overline{w}$, pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę gauname

$$L_3\big(w^k\overline{w}^{k'}x_3^c\big) = \hbar(k-k')\,w^k\overline{w}^{k'}x_3^c \tag{13.1}$$

visiems sveikiesiems $k, k', c \geq 0$. Taip pat gauname $L_+ = \hbar\big(x_3(\partial_1 + \mathrm{i}\partial_2) - w\partial_3\big)$. Kadangi $(\partial_1 + \mathrm{i}\partial_2)w = 0$, kiekvienam $l$ turime $L_+w^l = 0$. Posūkis $R_3(\alpha)^{-1}$ daugina $w$ iš $e^{-\mathrm{i}\alpha}$, o $\overline{w}$ – iš $e^{\mathrm{i}\alpha}$, todėl kiekvienai glodžiajai dydžio $|x|^2$ funkcijai $f$ galioja

$$U(R_3(\alpha))\big(w^k\overline{w}^{k'}x_3^cf\big) = e^{-\mathrm{i}\alpha(k-k')}\,w^k\overline{w}^{k'}x_3^cf. \tag{13.2}$$

**Savikontrolė 13.2**

1. Raskite operatorių $L_3$ ir $L_+$ veikimą funkcijoms $w$, $\overline{w}$ ir $x_3$. Parodykite, kad šios trys funkcijos generuoja erdvę, kurią $L_3$ ir $L_\pm$ atvaizduoja į save.

## 13.3 Multipletai funkcijų erdvėje

Fiksuokime ilgį $s > 0$ ir imkime funkciją

$$g(x) = e^{-|x|^2/2s^2} = g_1(x_1)\,g_1(x_2)\,g_1(x_3), \qquad g_1(y) = e^{-y^2/2s^2},$$

kaip Teiginyje 8.3. Simboliu $\mathcal{P}_n$ žymėsime kintamųjų $x_1, x_2, x_3$ homogeninius $n$ laipsnio polinomus, o simboliu $\mathcal{Q}_N$ – ne didesnio kaip $N$ laipsnio polinomus. Taigi $\mathcal{Q}_N = \mathcal{P}_0 \oplus \cdots \oplus \mathcal{P}_N$. Šiam ilgiui $s$ imkime 8-osios paskaitos Ermito funkcijas $h_n$ ir apibrėžkime $h_{n_1n_2n_3}(x) = h_{n_1}(x_1)h_{n_2}(x_2)h_{n_3}(x_3)$. Erdvę $E_N$ tegul generuoja funkcijos $h_{n_1n_2n_3}$, kurioms $n_1 + n_2 + n_3 = N$. Pamatysime, kad šios erdvės yra osciliatoriaus erdvėje lygmenys (§ 13.6).

**Teorema 13.5** (Multipletai funkcijų erdvėje)**.** *Tegul $n, N \geq 0$.*

1. *Erdvė $\mathcal{P}_n g$ yra $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ poerdvis. Jos dimensija $(n+1)(n+2)/2$. Operatoriai $L_j$ ir kiekvienas $U(R)$ atvaizduoja ją į save.*
2. *Funkcijos $h_{n_1 n_2 n_3}$ sudaro erdvės $L^2(\mathbb{R}^3)$ ortonormuotąją bazę. Galioja $Q_N g = E_0 \oplus \cdots \oplus E_N$, kur suma ortogonalioji. Operatoriai $L_j$ ir kiekvienas $U(R)$ atvaizduoja $E_N$ į save.*
3. *Erdvėje $E_N$ operatoriai $L_j$ yra judesio kiekio momentas. Erdvė $E_N$ yra ortogonalioji multipletų suma: po vieną $l$ sukinio multipletą kiekvienam $l = N, N-2, N-4, \cdots \geq 0$ ir nė vieno kitų sukinių multipleto.*

*Taigi $L^2(\mathbb{R}^3)$ yra ortogonalioji multipletų suma. Visi pasitaikantys sukiniai sveikieji.*

*Įrodymas.*

1. *Polinomai.* Polinomo $p$ ir funkcijos $g$ sandaugos $pg$ kiekviena dalinė išvestinė yra polinomas, padaugintas iš tos pačios funkcijos. Jos sandauga su vienanariu aprėžta. Todėl $pg \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$. Vienanariai $x_1^{a_1} x_2^{a_2} x_3^{a_3}$, kuriems $a_1 + a_2 + a_3 = n$, sudaro $\mathcal{P}_n$ bazę. Jų yra $(n+1)(n+2)/2$. Pagal Teiginį 13.4 turime $L_j(pg) = (L_j p)g$. Polinomas $L_1 p = -\mathrm{i}\hbar(x_2 \partial_3 p - x_3 \partial_2 p)$ vėl yra homogeninis $n$ laipsnio polinomas arba lygus nuliui. Taip pat ir $L_2 p$ bei $L_3 p$. Kadangi $\left|R^{-1}x\right| = |x|$, turime $U(R)(pg) = (p \circ R^{-1})g$ ir $p \circ R^{-1} \in \mathcal{P}_n$, nes $R^{-1}$ yra tiesinis atvaizdavimas.
2. *Bazė.* Pagal Teoremą 8.4 ir pamatinį faktą S3 funkcijos $h_{n_1 n_2 n_3}$ sudaro erdvės $L^2(\mathbb{R}^3)$ ortonormuotąją bazę. Pagal Teiginį 8.3 turime $h_n = r_n g_1$, kur $r_n$ yra $n$ laipsnio polinomas. Todėl $h_{n_1 n_2 n_3} = r_{n_1}(x_1) r_{n_2}(x_2) r_{n_3}(x_3)\, g$, kur polinomo laipsnis yra $n_1+n_2+n_3$, o vyriausiasis narys – teigiamas $x_1^{n_1} x_2^{n_2} x_3^{n_3}$ kartotinis. Pagal indukciją laipsnio atžvilgiu kiekvienas $x_1^{a_1} x_2^{a_2} x_3^{a_3} g$, kuriam $a_1 + a_2 + a_3 \leq N$, yra funkcijų $h_{n_1 n_2 n_3}$, kurioms $n_1 + n_2 + n_3 \leq N$, tiesinis darinys. Taigi šios funkcijos generuoja $Q_N g$ ir $Q_N g = E_0 \oplus \cdots \oplus E_N$. Pagal pirmąjį žingsnį operatoriai $L_j$ atvaizduoja $Q_N g$ ir $Q_{N-1} g$ į save. Kai $\psi \in E_N$ ir $\chi \in Q_{N-1} g$, iš Teiginio 13.4 gauname $\langle \chi, L_j \psi \rangle = \langle L_j \chi, \psi \rangle = 0$. Taigi $L_j \psi$ yra $Q_N g$ vektorius, ortogonalus $Q_{N-1} g$, t.y. erdvės $E_N$ vektorius. Tas pats galioja operatoriui $U(R)$, nes $\langle \chi, U(R)\psi \rangle = \langle U(R^{-1})\chi, \psi \rangle = 0$.
3. *Judesio kiekio momentas.* Erdvės $E_N$ ortonormuotojoje bazėje operatoriai $L_j$ yra savijungės matricos pagal Teiginio 13.4 simetriškumo savybę. Jos tenkina tame teiginyje nurodytus komutacijos sąryšius. Pagal *Kvantinės mechanikos I* Teoremą 7.3 erdvė $E_N$ yra ortogonalioji multipletų suma. Sukinio $l$ multipletų skaičius lygus $d_l - d_{l+1}$, kur $d_\mu$ yra operatoriaus $L_3$ tikrinio poerdvio erdvėje $E_N$, atitinkančio tikrinę vertę $\hbar\mu$, dimensija. (*Kvantinėje mechanikoje I* rašoma $\hbar m$. Čia $m$ žymi masę, todėl indeksas yra $\mu$.)
4. *Skaičiavimas.* Kadangi $x_1 = (w + \overline{w})/2$ ir $x_2 = (w - \overline{w})/2\mathrm{i}$, vienanariai $w^k \overline{w}^{k'} x_3^{n-k-k'}$, kuriems $k + k' \leq n$, generuoja $\mathcal{P}_n$. Jų yra $\dim \mathcal{P}_n$, todėl jie sudaro bazę. Pagal formulę (13.1) ir Teiginį 13.4 operatorius $L_3$ šioje $\mathcal{P}_n g$ bazėje diagonalusis. Jo tikrinės vertės $\hbar\mu$ kartotinumas yra

$$c_n(\mu) = \#\{(k,k') :\ k - k' = \mu,\ k + k' \leq n\} = \begin{cases} \lfloor (n - |\mu|)/2 \rfloor + 1, & \mu \in \mathbb{Z},\ |\mu| \leq n, \\ 0, & \text{kitu atveju.} \end{cases}$$

   Operatoriaus $L_3$ tikrinio vektoriaus kiekviena komponentė tiesioginėje sumoje yra tos pačios tikrinės vertės tikrinis vektorius arba nulinis vektorius, jei sumos poerdvius operatorius $L_3$ atvaizduoja į save. Taigi sumoje $Q_N g = \mathcal{P}_0 g \oplus \cdots \oplus \mathcal{P}_N g$ tikrinės vertės

$\hbar\mu$ tikrinio poerdvio dimensija yra $\sum_{n\le N} c_n(\mu)$, o sumoje $Q_N g = E_0 \oplus \cdots \oplus E_N$ ji lygi $\sum_{n\le N} d_\mu(E_n)$. Atėmę tą pačią tapatybę indeksui $N-1$, erdvėje $E_N$ gauname $d_\mu = c_N(\mu)$. Taigi $d_\mu = 0$, jei $\mu$ nėra sveikasis skaičius.

5. *Sukiniai.* Sveikajam $l \ge 0$ skirtumas $d_l - d_{l+1} = c_N(l) - c_N(l+1)$ lygus 1, jei $l \le N$ ir $N-l$ yra lyginis skaičius. Kitu atveju jis lygus 0. Pusiau sveikajam $l$ turime $d_l = d_{l+1} = 0$. Pagal antrąjį žingsnį visų $E_N$ multipletai kartu sudaro $L^2(\mathbb{R}^3)$. ∎

Pavyzdžiui, erdvę $E_1$ generuoja $x_1 g$, $x_2 g$ ir $x_3 g$. Tai vienas 1 sukinio multipletas. Natrio elektrono $3p$ orbitinis judesio kiekio momentas (*Kvantinė mechanika I*, §13.6) yra toks pat 1 sukinio multipletas. Šešios erdvės $E_2$ funkcijos sudaro vieną 2 sukinio ir vieną 0 sukinio multipletą. Skaičiavimą patikrina lygybė $\sum_{l=N,N-2,\dots}(2l+1) = (N+1)(N+2)/2 = \dim E_N$.

Visų multipletų standartinės bazės kartu sudaro erdvės $L^2(\mathbb{R}^3)$ ortonormuotąją bazę. Simboliu $\mathcal{H}_l$ žymėsime sukinio $l$ multipletų tiesinio apvalkalo uždarinį – vektorius, kurių *judesio kiekio momentas* $l$.

*Kodėl sveikieji skaičiai?* Pagal formulę (13.2) operatorius $U(R_3(\alpha))$ ir diagonalioji matrica $e^{-\mathrm{i}\alpha L_3/\hbar}$ sutampa erdvės $Q_N g$ bazėje, todėl sutampa ir erdvėje $E_N$. Posūkis kampu $2\pi$ funkcijoms yra tapatusis atvaizdavimas. Taigi $e^{-2\pi\mathrm{i}\mu} = 1$ kiekvienai operatoriaus $L_3$ tikrinei vertei $\hbar\mu$ erdvėje $E_N$. Todėl $\mu$ yra sveikasis skaičius. Tas pats galioja kiekvienam nenuliniam $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$, tenkinančiam $L_3\psi = \hbar\mu\psi$. Tegul $e$ yra standartinės bazės vektorius, kuriam $L_3 e = \hbar\mu_e e$. Tada iš Teiginio 13.4 simetriškumo savybės gauname

$$\hbar\mu\,\langle e,\psi\rangle = \langle e, L_3\psi\rangle = \langle L_3 e,\psi\rangle = \hbar\mu_e\,\langle e,\psi\rangle\,,$$

todėl $\psi = 0$, jei $\mu$ nėra kuris nors iš sveikųjų skaičių $\mu_e$. Pusiau sveikojo sukinio multipletui *Kvantinėje mechanikoje I*, §7.4, radome kitą rezultatą: $e^{-2\pi\mathrm{i}J_z/\hbar} = -\mathbb{1}$. Taigi elektrono sukinys $\frac{1}{2}$ nėra orbitinis judesio kiekio momentas. Jis nėra jokios banginės funkcijos aibėje $\mathbb{R}^3$ momentas $\mathbf{L}$.

Vien sąryšių teoremai nepakanka. Juos tenkina ir sukinys $\frac{1}{2}$. *Kvantinės mechanikos I* Teoremos 7.3 įrodyme baigtinė dimensija naudojama triskart: bendrajam $J^2$ ir $J_z$ tikriniam vektoriui rasti, kėlimui sustabdyti, nes $J_z$ turi baigtinį skaičių tikrinių verčių, ir multipletų atskyrimui užbaigti. Erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ operatorius $L_3$ turi be galo daug tikrinių verčių: pagal formulę (13.1) funkcijai $w^k g$ atitinka $L_3 = \hbar k$ kiekvienam $k \ge 0$. Teoremą galėjome pritaikyti dėl baigtinės dimensijos erdvių $E_N$, kurias operatoriai $L_j$ išlaiko.

Kaip Teiginyje 5.4, standartinės bazės ir skaičiai $\hbar\mu$ bei $\hbar^2 l(l+1)$ apibrėžia du savijungius operatorius. Juos ir toliau vadinsime $L_3$ ir $L^2$. Tegul $e_k$ perbėga šiuos bazės vektorius su indeksais $l_k$ ir $\mu_k$. Pažymėkime $c_k = \langle e_k,\psi\rangle$. Jų sritys yra

$$D(L_3) = \Big\{\psi :\ \sum_k \mu_k^2\,|c_k|^2 < \infty\Big\}, \qquad D(L^2) = \Big\{\psi :\ \sum_k l_k^2(l_k+1)^2\,|c_k|^2 < \infty\Big\}.$$

Šie operatoriai yra ankstesnių taisyklių erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ plėtiniai. Kaip Teoremos 8.8 įrodyme, erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ jie veikia pagal Apibrėžimo 13.3 taisykles. Pagal Postulatą 5.5 matuojant $L_3$ gaunama $\hbar\mu$, kur $\mu$ yra sveikasis skaičius. Matuojant $L^2$ gaunama $\hbar^2 l(l+1)$, kur $l$ yra sveikasis skaičius.

**Savikontrolė 13.3**

1. Taikydami įrodymo skaičiavimo žingsnį parodykite, kad $\mathcal{P}_2 g$ turi vieną 2 sukinio ir vieną 0 sukinio multipletą. Raskite 0 sukinio vektorių.

## 13.4 Sferinės harmonikos

Sukinio $l$ multipletus galime nusakyti polinomais. Teoremos 13.5 įrodymas tinka pačiai $\mathcal{P}_l g$ – baigtinės dimensijos erdvei, kurią operatoriai $L_j$ išlaiko ir kuriai $d_\mu = c_l(\mu)$. Taigi $\mathcal{P}_l g$ turi po vieną kiekvieno sukinio $l, l-2, \dots$ multipletą. Tegul $\mathcal{V}_l \subseteq \mathcal{P}_l$ sudaro polinomai, kurių sandaugos su $g$ sudaro $l$ sukinio multipletą. Erdvėje $\mathcal{P}_l$ operatoriaus $L_3$ tikrinę vertę $\hbar l$ atitinka tik $w^l$, nes sąlygos $k-k' = l$ ir $k+k' \le l$ verčia $k = l$. Taigi $w^l$ yra erdvės $\mathcal{V}_l$ viršutinis vektorius, o erdvę $\mathcal{V}_l$ generuoja vektoriai $L_-^i w^l$, kai $i = 0, \dots, 2l$. Laplaso operatoriaus radialioji dalis nuo $L^2$ atskiriama taip. Tegul $D = x_1\partial_1 + x_2\partial_2 + x_3\partial_3$.

**Lema 13.6** (Laplaso operatorius ir $L^2$)**.** *Kiekvienai du kartus tolydžiai diferencijuojamai funkcijai $f$ atvirojoje $\mathbb{R}^3$ aibėje galioja*

$$r^2\Delta f = D^2 f + Df - \frac{1}{\hbar^2} L^2 f.$$

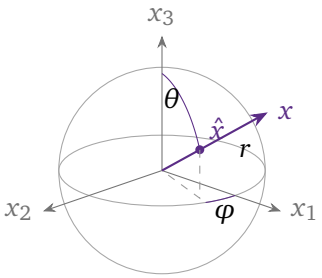
*Įrodymas.* Pagal Apibrėžimą 13.3 operatorius $-L^2/\hbar^2$ yra operatorių $x_j\partial_k - x_k\partial_j$ kvadratų suma per poras $j < k$. Vienai porai gauname

$$(x_1\partial_2 - x_2\partial_1)^2 f = x_1^2\partial_2^2 f + x_2^2\partial_1^2 f - 2x_1x_2\partial_1\partial_2 f - x_1\partial_1 f - x_2\partial_2 f.$$

Susumavę per tris poras gauname $\sum_{j\ne k} x_j^2\partial_k^2 f - 2\sum_{j<k} x_jx_k\partial_j\partial_k f - 2Df$. Kita vertus, $r^2\Delta f = \sum_{j,k} x_j^2\partial_k^2 f$ ir $D^2 f = \sum_{j,k} x_jx_k\partial_j\partial_k f + Df$. Skirtume $r^2\Delta f - D^2 f - Df$ nariai, kuriems $j = k$, susiprastina. Lieka aukščiau gauta suma. ∎

Kai $p \in \mathcal{P}_l$, turime $Dp = lp$, todėl pagal lemą $r^2\Delta p = \big(l(l+1) - L^2/\hbar^2\big)p$. Kiti $\mathcal{P}_l g$ multipletai turi mažesnius už $l$ sukinius. Todėl polinomas $p$ yra *harmoninis*, t.y. $\Delta p = 0$, tiksliai tada, kai $L^2 p = \hbar^2 l(l+1)p$, t.y. kai $p \in \mathcal{V}_l$. Taigi $\mathcal{V}_l$ yra homogeninių $l$ laipsnio harmoninių polinomų erdvė. Nuo jos pradedama Hall knygoje, §17.6.

Spindulys ir kryptis atskirti 13.1 pav.




13.1 pav.: Tašką $x = r\hat{x}$ nusako jo spindulys $r$ ir kryptis $\hat{x}$ vienetinėje sferoje. Kampai $\theta$ ir $\varphi$ nusako kryptį. Sferinės harmonikos priklauso nuo šių kampų.

Kai $p \in \mathcal{V}_l$, funkcija $p(x)/|x|^l$ priklauso tik nuo taško $x$ krypties. Sferinėmis koordinatėmis $x = r(\sin\theta\cos\varphi,\ \sin\theta\sin\varphi,\ \cos\theta)$ viršutinis vektorius duoda $w^l/r^l = \sin^l\theta\, e^{il\varphi}$. Normavę šias funkcijas vienetinėje sferoje $S^2$, kurios skaliarinė sandauga yra $\langle Y, Z\rangle = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} \overline{Y}Z \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$, ir nuleisdami jas su *Kvantinės mechanikos I* Teoremos 7.3 Kondono ir Šortlio koeficientais, gauname *sferines harmonikas*. Konstantą randame iš integravimo dalimis duodamos lygybės $\int_0^{\pi} \sin^{2l+1}\theta\,\mathrm{d}\theta = 2^{2l+1}(l!)^2/(2l+1)!$:

$$Y_{ll} = (-1)^l \frac{\sqrt{(2l+1)!/4\pi}}{2^l\, l!} \sin^l\theta\, e^{il\varphi}, \qquad L_- Y_{l\mu} = \hbar\sqrt{(l+\mu)(l-\mu+1)}\, Y_{l,\mu-1}.$$

Ženklas $(-1)^l$ yra įprastas fazės pasirinkimas. Pavyzdžiui, $Y_{00} = 1/\sqrt{4\pi}$ ir

$$Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta, \qquad Y_{1,\pm1} = \mp\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\, e^{\pm i\varphi},$$

kur funkcijos $rY_{10}$ ir $rY_{1,\pm1}$ yra $x_3$ ir $x_1 \pm ix_2$ kartotiniai. Teschl knygos formule (10.40) kiekviena $Y_{l\mu}$ išreiškiama jungtinėmis Ležandro funkcijomis.

**Teorema 13.7** (Sferinės harmonikos · *cituojama*)**.** *Funkcijos $Y_{l\mu}$, kai $l \geq 0$ ir $|\mu| \leq l$, sudaro erdvės $L^2(S^2)$ ortonormuotąją bazę. Kiekvienas $\psi \in L^2(\mathbb{R}^3)$ yra normos prasme konverguojanti suma*

$$\psi(x) = \sum_{l,\mu} \frac{u_{l\mu}(r)}{r}\, Y_{l\mu}(\theta,\varphi), \qquad \|\psi\|^2 = \sum_{l,\mu} \int_0^\infty \left|u_{l\mu}(r)\right|^2 \mathrm{d}r,$$

*kur $\psi \mapsto (u_{l\mu})$ yra unitarusis atvaizdavimas į visą erdvės $L^2(0,\infty)$ funkcijų sekų, kurių normų kvadratų suma baigtinė, aibę.*

Tai Hall knygos Teorema 17.12 ir p. 382 bei Teschl knygos Teorema 10.7 ir (10.45)–(10.49). Abiejuose įrodymuose tolydžiosios funkcijos artinamos polinomais (Hall knygoje pagal Stouno ir Vejerštraso teoremą, Teschl – pagal Vejerštraso teoremą). Skaidant $L^2(\mathbb{R}^3)$, kvadratiškai integruojamos funkcijos integruojamos sferinėmis koordinatėmis. Šiame kurse nė vieno iš šių žingsnių neatliekame. Teorema 13.5 išskaido $L^2(\mathbb{R}^3)$ į multipletus be jų.

**Savikontrolė 13.4**

1. Pagal Lemą 13.6 parodykite, kad $|x|^2$ nėra harmoninė funkcija, ir apskaičiuokite $L^2\,|x|^2$ bei $\Delta\,|x|^2$.

**Fizikinis pagrindas**

Molekulė HCl sukasi beveik kaip standusis kūnas: atstumas $d$ tarp dviejų branduolių beveik nekinta. Jos ašies kryptis yra sferos $S^2$ taškas. Sukimosi energija lygi $L^2/2I$, kur inercijos momentas $I = md^2$, o $m$ – dviejų branduolių redukuotoji masė. Funkcijos $Y_{l\mu}$ tenkina $L^2 = \hbar^2 l(l+1)$ ir pagal Teoremą 13.7 sudaro erdvės $L^2(S^2)$ bazę. Todėl lygmenys yra $\hbar^2 l(l+1)/2I$, kiekvienas $2l+1$ kartų kartotinis. Sugėrusi fotoną, molekulė pereina iš $l$ į $l+1$ (tai ryšio su šviesa taisyklė, kurios čia neišvedame). Energijos pokytis lygus $\hbar^2(l+1)/I$. Taigi linijų tarpai vienodi: dažniai lygūs skaičiui $l+1$, padaugintam iš dažnio $\hbar/2\pi I$. Molekulės $H^{35}Cl$ linijų dažniai yra 625.9, 1251.5, 1876.2 ir 2499.9 GHz (Nolt ir bendradarbiai, 1987). Jie nuo dažnio 625.9 GHz kartotinių skiriasi mažiau kaip 0.2%. Jie truputį mažesni, nes besisukanti molekulė išsitempia. Iš $\hbar/2\pi I = 625.9$ GHz gauname $I = 2.68 \times 10^{-47}\,\mathrm{kg\,m^2}$. Kai $m = 0.980$ u, gauname $d = 1.28$ Å. Tai vidurkis per molekulės virpesius (pusiausvyros atstumas 1.27 Å).

## 13.5 Centriniai potencialai

Potencialas yra *centrinis*, jei priklauso tik nuo $r = |x|$. Pavyzdžiai – laisvoji dalelė ($V = 0$), osciliatorius ($V = m\nu^2 r^2/2$) ir vandenilis ($V = -C/r$, 14-oji paskaita). Operatoriaus $H_0 + V$ taisyklė glodžiosioms funkcijoms yra $-(\hbar^2/2m)\Delta + V(|x|)$. Kurios glodžiosios funkcijos priklauso jo sričiai, priklauso nuo $V$.

**Teiginys 13.8** (Radialioji taisyklė). *Tegul $V$ yra realioji tolydžioji funkcija intervale $(0,\infty)$, $l \geq 0$ – sveikasis skaičius, $p \in \mathcal{V}_l$, o $u$ – glodžioji funkcija intervale $(0,\infty)$. Tada funkcijai $\psi(x) = u(|x|)\, p(x)/|x|^{l+1}$ kiekviename taške $x \neq 0$ galioja*

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi + V(|x|)\psi = (H_l u)(|x|)\,\frac{p(x)}{|x|^{l+1}}, \qquad H_l u = -\frac{\hbar^2}{2m}u'' + \Big(\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} + V(r)\Big)u.$$

*Jei $u$ lygi nuliui už uždarojo aprėžto intervalo $[a,b] \subset (0,\infty)$, tai funkcija $\psi$, apibrėžta taške nulis sąlyga $\psi(0) = 0$, yra glodi aibėje $\mathbb{R}^3$ ir lygi nuliui, kai $|x| < a$ arba $|x| > b$.*

*Įrodymas.* Srityje $|x| > 0$ užrašykime $\psi = fY$, kur $f = u(r)/r$ ir $Y = p/r^l$. Kadangi $Y(tx) = Y(x)$, kai $t > 0$, diferencijuodami pagal $t$ taške $t = 1$ gauname $DY = 0$. Kadangi $\partial_j r = x_j/r$, turime $Df = rf'$. Glodžioji funkcija $F(r)$ srityje $|x| > 0$ yra $G(|x|^2)$, kur $G(t) = F(\sqrt{t})$ glodi, kai $t > 0$. Todėl pagal Teiginį 13.4 operatoriai $L_j$ komutuoja su daugyba iš šios funkcijos ir $L^2\psi = fr^{-l}L^2 p = \hbar^2 l(l+1)\psi$. Pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę $D\psi = rf'Y$ ir $D^2\psi = r(rf')'Y$. Taigi iš Lemos 13.6 gauname

$$r^2\Delta\psi = \big(r^2 f'' + 2rf' - l(l+1)f\big)Y.$$

Kai $f = u/r$, galioja $f'' + 2f'/r = u''/r$, todėl $\Delta\psi = (u'' - l(l+1)u/r^2)\,Y/r$. Padauginę iš $-\hbar^2/2m$ ir pridėję $V\psi$, gauname tapatybę. Visur, išskyrus tašką 0, funkcija $\psi$ yra glodi kaip glodžiųjų funkcijų kompozicija. Antruoju atveju ji lygi nuliui taško 0 aplinkoje. ∎

Taisyklė $H_l$ yra 10-osios paskaitos vienmatis hamiltonianas pustiesėje su papildomu *išcentriniu nariu* $\hbar^2 l(l+1)/2mr^2$. Kai $l \geq 1$, šis narys prie koordinačių pradžios atitinka stūmą: judesio kiekio momentą turinti dalelė laikosi atokiau centro. Fiksavus $l$ ir $\mu$, pagal Teoremą 13.7 vektorių $(u(r)/r)Y_{l\mu}$ atvaizdavimas į $u$ yra unitarusis ir jo reikšmių aibė – visa $L^2(0,\infty)$. Toliau, 15-ojoje paskaitoje, nurodysime, į kokį savijungį operatorių erdvėje $L^2(0,\infty)$ šiuose vektoriuose virsta laisvosios dalelės ir vandenilio hamiltonianai ir kokia sąlyga $u(0) = 0$ juos papildo, kai $l = 0$.

**Savikontrolė 13.5**

1. Tegul $u(r) = \sin kr$, kai $k > 0$. Parodykite, kad $H_l u = (\hbar^2 k^2/2m)u$, kai $l = 0$ ir $V = 0$, ir kad $\sin(k\,|x|)/|x|$ nėra kvadratiškai integruojama funkcija.

## 13.6 Osciliatorius erdvėje

**Apibrėžimas 13.9** (Osciliatorius erdvėje). Izotropinio osciliatoriaus, kurio masė $m$, dažnis $\nu$ ir $s = \sqrt{\hbar/m\nu}$, hamiltonianas $H$ yra operatorius, sudarytas kaip Teiginyje 5.4 iš bazės $(h_{n_1n_2n_3})$ ir skaičių $\hbar\nu(n_1+n_2+n_3+\frac{3}{2})$.

Pagal Teiginį 5.4 jis savijungis. Taisyklė $-(\hbar^2/2m)\Delta + m\nu^2\,|x|^2/2$ yra trijų taisyklių (8.1), po vieną kiekvienam kintamajam, suma. Todėl pagal Teiginį 8.3 ji atvaizduoja $h_{n_1n_2n_3}$ į $\hbar\nu(n_1+n_2+n_3+\frac{3}{2})h_{n_1n_2n_3}$. Kaip Teoremos 8.8 įrodyme, operatorius $H$ veikia šia taisykle erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$. Operatoriaus $H$ tikrinis poerdvis, atitinkantis $\hbar\nu(N+\frac{3}{2})$, yra $E_N$, nes vektorius su šia tikrine verte neturi dedamųjų pagal kitus bazės vektorius.

**Pavyzdys 13.10** (Lygmens $N$ būsenų skaičiavimas dviem būdais).

1. *Pagal koordinates.* Lygmuo $\hbar\nu(N+\frac{3}{2})$ turi po vieną bazės vektorių kiekvienam trejetui $(n_1,n_2,n_3)$, kuriam $n_1+n_2+n_3 = N$. Kiekvienam $n_1$ yra $N - n_1 + 1$ galimų $n_2$ verčių, taigi iš viso $(N+1)(N+2)/2$.

2. *Pagal posūkius.* Pagal Teoremą 13.5 erdvė $E_N$ turi po vieną kiekvieno sukinio $l = N, N-2, \dots$ multipletą. Todėl jos dimensija lygi sumai $\sum(2l+1)$ per šiuos $l$. Tai aritmetinė progresija, kurios nariai skiriasi 4. Jos suma vėl lygi $(N+1)(N+2)/2$. Pavyzdžiui, lygmuo $N = 2$ turi $6 = 5 + 1$ būsenų, kurių sukiniai 2 ir 0.

Kiekvienas lygmuo $E_N$ yra ištisų multipletų suma (Teorema 13.5). To ir tikimės iš hamiltoniano, komutuojančio su posūkiais, pagal *Kvantinės mechanikos I* Išvadą 7.5. Tačiau posūkiai neverčia sukinių $N$ ir $N-2$ priklausyti tam pačiam lygmeniui. Tai lemia didesnė osciliatoriaus simetrija, kurios čia nenaudojame. Tą patį reiškinį vandeniliui sutiksime 15-ojoje paskaitoje.

**Savikontrolė 13.6**

1. Kiek osciliatoriaus būsenų turi ne didesnę kaip $\hbar\nu(N+\frac{3}{2})$ energiją? Kokie sukiniai pasitaiko lygmenyje $N = 4$?

**Dalelė erdvėje**

*Būsenos:* erdvė $L^2(\mathbb{R}^3)$ yra ortogonalioji operatoriaus $\mathbf{L}$ baigtinės dimensijos multipletų suma. Jie sudaryti iš polinomų ir Gauso funkcijos sandaugų. Visi sukiniai sveikieji (Teorema 13.5). *Stebiniai:* momento $\mathbf{L} = Q \times P$ komponentės erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ tenkina $[L_1, L_2] = \mathrm{i}\hbar L_3$ (Teiginys 13.4). Visur, išskyrus koordinačių pradžią, centrinio hamiltoniano taisyklė funkcijai $(u(r)/r)Y_{l\mu}$ su glodžiąja $u$ yra radialioji taisyklė $H_l$ su išcentriniu nariu (Teiginys 13.8). *Matavimas:* matuojant $L_3$ gaunama $\hbar\mu$, kur $\mu$ yra sveikasis skaičius. Matuojant $L^2$ gaunama $\hbar^2 l(l+1)$, kur $l$ yra sveikasis skaičius. Vertė $\hbar/2$ niekada negaunama.

**Santrauka.**

- *Trys dimensijos*: operatoriai $Q_j$, $P_j$ ir $H_0$ yra savijungiai. Erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ jie veikia taisyklėmis $x_j$, $-\mathrm{i}\hbar\partial_j$ ir $-(\hbar^2/2m)\Delta$ (Teiginys 13.2).
- *Orbitinis judesio kiekio momentas*: operatorius $\mathbf{L} = Q \times P$ yra simetrinis erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ ir tenkina $[L_1, L_2] = \mathrm{i}\hbar L_3$ bei ciklinius sąryšius. Operatorius $L_3$ generuoja posūkius apie $x_3$ ašį (Teiginys 13.4).
- *Multipletai funkcijų erdvėje*: osciliatoriaus lygmuo $E_N$ yra po vieną kiekvieno sukinio $N, N-2, \dots$ multipletą turinti suma. Visi multipletai kartu sudaro $L^2(\mathbb{R}^3)$. Pasitaiko tik sveikieji sukiniai (Teorema 13.5).
- *Sferinės harmonikos*: sukinio $l$ multipletas erdvėje $\mathcal{P}_l$ yra harmoniniai polinomai, kurių viršutinis vektorius $(x_1 + \mathrm{i}x_2)^l$ (Lema 13.6). Funkcijos $Y_{l\mu}$ sudaro erdvės $L^2(S^2)$ bazę (Teorema 13.7, cituojama).
- *Centriniai potencialai*: visur, išskyrus koordinačių pradžią, operatoriaus $H_0 + V$ taisyklė funkcijai $(u(r)/r)Y_{l\mu}$ su glodžiąja $u$ yra radialioji taisyklė su nariu $\hbar^2 l(l+1)/2mr^2$ (Teiginys 13.8).

Toliau, 15-ojoje paskaitoje, išspręsime vandenilio radialiąją lygtį.

**Savikontrolės atsakymai.**

**13.1** 1. Pagal sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklę $\partial_j(\psi \circ R^{-1}) = \sum_k (R^{-1})_{kj}(\partial_k\psi) \circ R^{-1}$. Pritaikę ją dukart ir susumavę pagal $j$, gauname $\sum_j (R^{-1})_{kj}(R^{-1})_{k'j} = \delta_{kk'}$, nes $R^{-1}$ yra posūkis. Taigi $\Delta(\psi \circ R^{-1}) = (\Delta\psi) \circ R^{-1}$. Pagal Teiginį 13.2 erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ galioja $H_0 = -(\hbar^2/2m)\Delta$.

**13.2** 1. Gauname $L_3 w = \hbar w$, $L_3 \overline{w} = -\hbar \overline{w}$ ir $L_3 x_3 = 0$. Be to, $L_+ w = 0$, $L_+ x_3 = -\hbar w$ ir $L_+ \overline{w} = 2\hbar x_3$. Taip pat $L_- w = -2\hbar x_3$, $L_- x_3 = \hbar \overline{w}$ ir $L_- \overline{w} = 0$. Kadangi $L_1 = (L_+ + L_-)/2$ ir $L_2 = (L_+ - L_-)/2\mathrm{i}$, kiekvienas $L_j$ atvaizduoja funkcijų $x_1$, $x_2$ ir $x_3$ tiesinį apvalkalą į save. Tai 1 sukinio multipletas.

**13.3** 1. Čia $c_2(0) = 2$ ir $c_2(\pm 1) = c_2(\pm 2) = 1$, todėl $d_0 - d_1 = 1$, $d_1 - d_2 = 0$ ir $d_2 - d_3 = 1$. Sukinio 0 vektorius yra $|x|^2 g$. Pagal Teiginį 13.4 kiekvienas $L_j$ jį atvaizduoja į 0.

**13.4** 1. Čia $D\,|x|^2 = 2\,|x|^2$ ir pagal Teiginį 13.4 gauname $L^2\,|x|^2 = 0$. Todėl $r^2 \Delta\,|x|^2 = (4+2)\,|x|^2$ ir $\Delta\,|x|^2 = 6 \neq 0$. Funkcijos $|x|^2$ sukinys yra 0, o ne 2.

**13.5** 1. Gauname $-(\hbar^2/2m)(\sin kr)'' = (\hbar^2 k^2/2m)\sin kr$. Normos kvadratui apskaičiuoti gauname integralą $\int_0^\infty 4\pi r^2 (\sin^2 kr/r^2)\,\mathrm{d}r = 4\pi \int_0^\infty \sin^2 kr\,\mathrm{d}r$. Šis integralas begalinis. Kaip ir plokščioji banga, sferinė banga nėra būsena.

**13.6** 1. Būsenų yra $\sum_{n \le N} (n+1)(n+2)/2 = (N+1)(N+2)(N+3)/6$. Kai $N = 4$, sukiniai yra 4, 2 ir 0. Turime $9 + 5 + 1 = 15$ būsenų.

## Literatūra

Hall, *Quantum Theory for Mathematicians*, §17.6 (p. 376–380), Teorema 17.12 (p. 377), Teiginys 17.19 (p. 381–382). Teschl, *Mathematical Methods in Quantum Mechanics*, (10.40) ir Teorema 10.7 (p. 227), (10.45)–(10.49) (p. 229). I. G. Nolt ir kt., *J. Mol. Spectrosc.* 125, 274 (1987), kaip nurodyta JPL molekulinės spektroskopijos kataloge, įrašas 36001.